

LF-13 · Schnittpunkt rechnerisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze die beiden Terme gleich und löse schriftlich. Mache am Ende die Probe.

Aufgabe 1

Berechne den Schnittpunkt von $y = 6x - 2$ und $y = 4x + 12$. Gib x an.

Aufgabe 2

Berechne den Schnittpunkt von $y = 3x + 4$ und $y = -3x + 10$. Gib y an.

Aufgabe 3

Berechne den Schnittpunkt von $y = 0,5x + 3$ und $y = -0,5x + 7$. Gib x an.

Aufgabe 4

Berechne den Schnittpunkt von $y = 5x - 2$ mit $y = 5$. Gib x an.

Aufgabe 5

Zwei Geraden: $y = 7x + 2$ und $y = 2x + 27$. Berechne den Schnittpunkt und mache die Probe. Gib die x-Koordinate an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

50 40 14 7 4 7 1,4 0,7 5 70

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6x - 2 = 4x + 12 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow x = 7$
2. $x = 1$, eingesetzt: $y = 3 \cdot 1 + 4 = 7$
3. Gleichsetzen und nach x auflösen: $x = 4$
4. $5x - 2 = 5 \rightarrow x = 1,4$
5. $x = 5$, Probe: beide Seiten ergeben 37